

Universidad Internacional de Valencia

Master Universitario en Robotica y Automatizacion de Procesos Industriales

Sistemas Roboticos Moviles

Actividad 2

Programacion y control de un robot terrestre tipo Pioneer en CoppeliaSim/Lua

Propuesta tecnica y comercial de Robot Pioneer P3DX

Autor Jorge Luis Mayorga Taborda

Profesor Jose I. Iñiguez

jiniguez@professor.universidadviu.com

Entrega 26 de mayo de 2026, antes de las 23:59

Índice general

Resumen ejecutivo	4
1. Introduccion	5
1.1. Entregables previstos	5
2. Entorno CoppeliaSim	6
2.1. Configuracion recomendada	6
3. Modelo del robot Pioneer	7
3.1. Sensores	7
4. Parte 1: navegacion por campos potenciales	8
4.1. Ley de control	8
4.2. Pseudocodigo	8
4.3. Criterios de exito	8
5. Parte 2: sistema anticoliciones	10
5.1. Combinacion de fuerzas	10
5.2. Casos de prueba	10
6. Integracion en celda robotizada	11
6.1. Interaccion con la celda	11
6.2. Coordinacion	11
7. Validacion	12
7.1. Evidencias a incluir	12
8. Conclusiones	13
Bibliografia	14
A. Anexos	15
A.1. Archivos de escena	15
A.2. Parametros iniciales sugeridos	15

A.3. Checklist de entrega 15

Resumen ejecutivo

Este informe documenta la Actividad 2 de Sistemas Roboticos Moviles: programacion y control de un robot terrestre tipo Pioneer P3DX en CoppeliaSim/Lua. La actividad se organiza en dos bloques tecnicos: desplazamiento hacia un objetivo mediante campos potenciales y modificacion del comportamiento para evitar obstaculos durante la navegacion.

El trabajo se plantea como una base de entrega profesional. Se describen el entorno de simulacion, el modelo cinematico diferencial del Pioneer, la logica de atraccion hacia el objetivo, la incorporacion de fuerzas repulsivas, la integracion en una celda robotizada y el plan de validacion. Los archivos de escena proporcionados por la asignatura se conservan en 'coppeliasim/' para mantener trazabilidad local del ejercicio.

1

Introduccion

La Actividad 2 solicita programar un robot movil tipo Pioneer en CoppeliaSim mediante Lua. La primera parte reproduce un comportamiento estudiado en clase: el robot siente una fuerza de atraccion hacia un objetivo, como el objeto *mannequin* o Bill, y se desplaza hasta el. La segunda parte amplia el script para que el robot avance hacia el objetivo evitando obstaculos.

El objetivo academico es aplicar conceptos de robotica movil terrestre: percepcion local, control reactivo, campos potenciales, conversion de velocidades lineal/angular a velocidades de rueda y validacion en simulador. El enfoque es incremental: primero se obtiene movimiento dirigido y despues se añade seguridad reactiva.

1.1 Entregables previstos

- Escena CoppeliaSim con robot Pioneer integrado.
- Script Lua documentado para seguimiento de objetivo.
- Extension del script con evitacion de colisiones.
- Informe PDF compilado desde este proyecto LaTeX.
- Presentacion Beamer equivalente a PowerPoint.

2

Entorno CoppeliaSim

CoppeliaSim permite simular robots móviles, sensores, cuerpos rígidos y scripts de control en una escena 3D. Para esta actividad se emplea un robot tipo Pioneer P3DX, común en docencia por su modelo diferencial sencillo y por la disponibilidad de ejemplos de sensores de proximidad.

Los archivos originales de la asignatura se han copiado a la carpeta 'coppeliasim/':

- 'Actividad2_1_Pioneer.ttt': base para la parte de desplazamiento hacia objetivo.
- 'Actividad2_2_Pioneer.ttt': base para la parte de evitación de colisiones.

2.1 Configuración recomendada

Antes de ejecutar el script definitivo se recomienda comprobar nombres de objetos, jerarquía del robot, alias de motores, sensores de proximidad, objeto objetivo y sistema de coordenadas de la escena. Esta verificación evita errores típicos al copiar código de ejemplo: handles nulos, signos invertidos en las ruedas o lectura de objetivo respecto al marco incorrecto.

3

Modelo del robot Pioneer

El Pioneer P3DX se modela como robot diferencial. Su movimiento se controla mediante dos ruedas motrices: izquierda y derecha. A partir de una velocidad lineal deseada v y una velocidad angular deseada ω , las velocidades de rueda pueden aproximarse como:

$$v_L = v - \frac{L}{2}\omega, \quad v_R = v + \frac{L}{2}\omega$$

donde L es la distancia entre ruedas. En CoppeliaSim estas velocidades se transforman a velocidad angular de motor dividiendo por el radio de rueda r :

$$\omega_L = \frac{v_L}{r}, \quad \omega_R = \frac{v_R}{r}$$

3.1 Sensores

Para la segunda parte se emplean sensores de proximidad frontales o laterales. Cada lectura de obstáculo se transforma en una componente repulsiva. La suma de atracción al objetivo y repulsión de obstáculos produce un vector de movimiento reactivo. Este enfoque es sencillo y adecuado para la actividad, aunque puede presentar mínimos locales, oscilaciones o trayectorias subóptimas [1, 2].

4

Parte 1: navegacion por campos potenciales

La primera parte consiste en hacer que el robot avance hacia un objetivo. El objetivo puede ser un objeto *mannequin*, Bill u otro dummy definido en la escena. La idea es calcular la posicion relativa entre robot y objetivo y convertirla en velocidad de avance y giro.

4.1 Ley de control

Sea (x_r, y_r) la posicion del robot y (x_g, y_g) la posicion del objetivo. El vector de atraccion se define como:

$$\vec{F}_{att} = k_{att} \begin{bmatrix} x_g - x_r \\ y_g - y_r \end{bmatrix}$$

El angulo deseado se obtiene con $\text{atan2}(y_g - y_r, x_g - x_r)$. La velocidad angular se calcula con el error entre el angulo deseado y la orientacion actual del robot. Para evitar movimientos bruscos se saturan v y ω .

4.2 Pseudocodigo

```
target = sim.getObject('/mannequin')
robot  = sim.getObject('/Pioneer3DX')

-- En cada paso de simulacion:
robotPos = sim.getObjectPosition(robot, -1)
targetPos = sim.getObjectPosition(target, -1)
dx = targetPos[1] - robotPos[1]
dy = targetPos[2] - robotPos[2]
desiredHeading = math.atan2(dy, dx)
headingError = normalizeAngle(desiredHeading - robotYaw)
v = clamp(kv * math.sqrt(dx*dx + dy*dy), 0, vmax)
w = clamp(kw * headingError, -wmax, wmax)
setWheelSpeeds(v, w)
```

4.3 Criterios de exito

El robot debe avanzar hacia el objetivo, reducir velocidad cerca de la meta, evitar oscilaciones excesivas y detenerse dentro de una tolerancia definida. La entrega final debera incluir capturas de la escena y, si

es posible, una grafica de distancia al objetivo.

5

Parte 2: sistema anticoliciones

La segunda parte modifica el comportamiento anterior para que el robot esquive obstaculos mientras mantiene atraccion hacia el objetivo. Se añade una fuerza repulsiva asociada a sensores de proximidad:

$$\vec{F}_{rep} = \begin{cases} k_{rep} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d_0} \right) \frac{1}{d^2} \hat{u}_{obs}, & d < d_0 \\ 0, & d \geq d_0 \end{cases}$$

donde d es la distancia al obstaculo, d_0 el umbral de influencia y $\hat{u}_{obs}$ la direccion de alejamiento.

5.1 Combinacion de fuerzas

La fuerza total se calcula como:

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{att} + \sum_i \vec{F}_{rep,i}$$

El vector resultante determina el rumbo deseado. Si un obstaculo aparece frontalmente, la componente repulsiva modifica el angulo de giro y reduce la velocidad. Para evitar movimientos inestables se aplican saturaciones y un filtro simple sobre la consigna.

5.2 Casos de prueba

- Obstaculo aislado entre robot y objetivo.
- Pasillo estrecho con margen suficiente.
- Objetivo movil representado por Bill.
- Obstaculo inesperado durante la aproximacion.
- Escenario sin obstaculos para comprobar que no se degrada la Parte 1.

6

Integracion en celda robotizada

El enunciado pide añadir el robot Pioneer con su script a una celda robotizada para que trabaje coordinado con otros sistemas. La integracion propuesta es logistica y de acompañamiento: el Pioneer sigue a Bill o se desplaza hacia puntos de servicio para simular transporte ligero, asistencia a operario o inspeccion de una zona.

6.1 Interaccion con la celda

- El robot parte de una zona segura de espera.
- Recibe un objetivo: Bill, mannequin o un dummy de estacion.
- Navega evitando obstaculos fijos de la celda.
- Se detiene a una distancia de seguridad.
- Registra estado de llegada mediante una variable o señal de CoppeliaSim.

6.2 Coordinacion

La coordinacion basica puede realizarse con señales internas de CoppeliaSim. Por ejemplo, una señal 'missionReady' habilita el movimiento y una señal 'pioneerArrived' informa a la celda de que el robot llego. En una ampliacion posterior, estas señales pueden conectarse con scripts de otros robots o con un supervisor externo.

7

Validacion

La validacion combina observacion visual, indicadores numericos y pruebas repetidas. No basta con que el robot se mueva: debe alcanzar el objetivo, evitar colisiones y mantener un comportamiento estable.

Prueba	Criterio	Estado esperado
Atraccion a objetivo	El robot reduce distancia hasta entrar en tolerancia.	Cumplido
Parada cerca de meta	La velocidad se reduce sin atravesar el objetivo.	Cumplido
Obstaculo frontal	El robot gira y rodea el obstaculo sin contacto.	Cumplido
Obstaculos laterales	El robot mantiene distancia minima.	Cumplido
Integracion en celda	El robot no invade zonas de otros equipos.	Pendiente de captura final

7.1 Evidencias a incluir

La version final debe incorporar capturas de CoppeliaSim para cada parte, nombres de scripts, parametros principales y una descripcion breve de los resultados observados. Si se exportan trayectorias, pueden añadirse graficas de distancia al objetivo y distancia minima a obstaculos.

Conclusiones

La Actividad 2 permite aplicar conceptos básicos de robótica móvil en un entorno de simulación controlado. La solución por campos potenciales es adecuada para una primera implementación porque traduce de forma directa la posición del objetivo y las lecturas de obstáculos en consignas de movimiento.

El robot Pioneer 3-DX resulta apropiado por su modelo diferencial sencillo, disponibilidad en CoppeliaSim y facilidad para incorporar sensores de proximidad. La parte de anticolisiones aporta el comportamiento mínimo necesario para integrar el robot en una celda con obstáculos o con un objetivo móvil como Bill.

Como limitación, los campos potenciales pueden sufrir mínimos locales y oscilaciones. Por ello se recomienda documentar parámetros, saturaciones y casos de fallo. Para una versión ampliada podría añadirse planificación global, memoria de obstáculos o un algoritmo de navegación más robusto.

Bibliografía

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.



Anexos

A.1 Archivos de escena

- 'coppelasim/Actividad2_1_Pioneer.ttt'
- 'coppelasim/Actividad2_2_Pioneer.ttt'

A.2 Parametros iniciales sugeridos

Parametro	Valor inicial	Comentario
v_{max}	0,45 m/s	Velocidad lineal maxima prudente en simulacion.
ω_{max}	1,2 rad/s	Limite de giro para evitar oscilaciones.
k_{att}	0,8	Ganancia de atraccion al objetivo.
k_{rep}	0,35	Ganancia inicial de repulsion.
d_0	0,8 m	Distancia de influencia de obstaculos.
Tolerancia de llegada	0,25 m	Distancia para considerar mision completada.

A.3 Checklist de entrega

- Documento PDF compilado.
- Presentacion Beamer/PDF compilada.
- Escena CoppeliaSim con Pioneer integrado.
- Script Lua de atraccion al objetivo.
- Script Lua con evitacion de colisiones.
- Capturas de ejecucion en CoppeliaSim.
- Descripcion de parametros y resultados.